

EX01.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries executed:

```
71 INSERT INTO emprestimo_livro VALUES (3, 5);
72
73 ALTER TABLE livro
74
75 CREATE OR REPLACE VIEW vw_livros_paginas AS
76 SELECT
77     titulo,
78     paginas
79 FROM livro;
81 SELECT * FROM vw_livros_paginas;
```

The Data Output table shows the following data:

titulo	paginas
1984	328
A Revolução dos Bichos	152
Harry Potter	264
O Iluminado	464
It	1104

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.125

EX02.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries executed:

```
72
73 ALTER TABLE livro
74
75 CREATE OR REPLACE VIEW vw_autores_mais_de_1_livro AS
76 SELECT
77     a.id_autor,
78     a.nome_autor,
79     COUNT(l.id_livro) AS qtd_livros
80 FROM autor a
81 JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor
82 GROUP BY a.id_autor, a.nome_autor
83 HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
84
85 SELECT * FROM vw_autores_mais_de_1_livro;
```

The Data Output table shows the following data:

id_autor	nome_autor	qtd_livros
1	George Orwell	2
3	Stephen King	2

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.091

EX03.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure for 'biblioteca'. The main pane shows a SQL query window with the following queries:

```
70 INSERT INTO emprestimo_livro VALUES (3, 4);
71 INSERT INTO emprestimo_livro VALUES (3, 5);
72
73 ALTER TABLE livro
74
75 CREATE OR REPLACE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS
76 SELECT
77     id_livro,
78     titulo,
79     paginas
80 FROM livro
81 WHERE paginas > (SELECT AVG(paginas) FROM livro);
82
83 SELECT * FROM vw_livros_acima_media_paginas;
```

Below the query window, the 'Data Output' tab shows a table with 2 rows:

id_livro	titulo	paginas
1	O Iluminado	464
2	It	1104

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 2' and 'Query complete 00:00:00.077'.

EX04.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure for 'biblioteca'. The main pane shows a SQL query window with the following queries:

```
73 ALTER TABLE livro
74
75 CREATE OR REPLACE VIEW vw_autor_livro_ano_publicacao AS
76 SELECT
77     a.nome_autor AS autor,
78     l.titulo AS titulo_livro,
79     l.ano_publicacao
80 FROM livro l
81 JOIN autor a ON a.id_autor = l.id_autor;
82
83 SELECT * FROM vw_autor_livro_ano_publicacao ORDER BY autor, titulo_livro;
84
```

Below the query window, the 'Data Output' tab shows a table with 5 rows:

autor	titulo_livro	ano_publicacao
George Orwell	1984	1949
George Orwell	A Revolução dos Bichos	1945
J.K. Rowling	Harry Potter	1997
Stephen King	It	1986
Stephen King	O Iluminado	1977

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 5' and 'Query complete 00:00:00.088'.

EX05.

The screenshot shows the pgAdmin 4 web interface. On the left, the 'Servers' tree is expanded to show the 'biblioteca' database. The main pane displays a SQL query in the 'Query' tab. The query is as follows:

```
ALTER TABLE LIVRO  
  
CREATE OR REPLACE VIEW vw_autor_total_livros_maior_paginas AS  
SELECT  
    a.nome_autor AS autor,  
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros,  
    MAX(l.paginas) AS maior_numero_paginas  
FROM autor a  
JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor  
GROUP BY a.id_autor, a.nome_autor;  
  
SELECT * FROM vw_autor_total_livros_maior_paginas ORDER BY autor;
```

Below the query, the 'Data Output' tab shows the results of the query. The results are displayed in a table with the following columns: 'autor' (character varying (100)), 'total_livros' (bigint), and 'maior_numero_paginas' (integer). The table contains three rows of data:

autor	total_livros	maior_numero_paginas
George Orwell	2	328
J.K. Rowling	1	264
Stephen King	2	1104

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 3' and 'Query complete 00:00:00.138'. The page number is 1 of 1.